

实验日期: 2011年4月18日

清华大学 物理 A (2) 实验报告 成绩: _____

班号: 精 95 姓名: 王运斌 (同组姓名: _____) 学号: 2009010635

【实验名称】

用单色仪测定介质的吸收曲线

【实验目的】

- 1) 了解单色仪的构造原理并掌握其使用;
- 2) 加深对介质光谱特性的了解, 掌握测量介质的吸收曲线和透射曲线的原理和方法;
- 3) 初步了解光电池的工作原理及其应用。

【实验原理】

通常, 介质对光的反射、透射和吸收不但与介质有关, 而且与入射光的波长有关。光谱透射率 T_i 与波长 λ 的关系曲线称为透射曲线。在介质内部 (假定介质内部无散射), 光谱透射率 T_i 与介质厚度 d 有如下关系:

$$T_i = e^{-\alpha d} \quad (1)$$

式 (1) 中, α 称为介质的线性吸收系数, 一般也称为吸收系数。吸收系数 α 与入射光波长 λ 的关系曲线成为吸收曲线。

光线通过介质时存在表面反射, 设光在一介质面上的反射率为 R , 通过测量由同种材料 (α 相同) 加工成的表面性质相同 (R 相同)、厚度不同的两块试样的光谱透射率 T_1 和 T_2 后, 根据近似关系:

$$\frac{T_2}{T_1} = e^{-\alpha(d_2 - d_1)} \quad (2)$$

得吸收系数:
$$\alpha = \frac{\ln T_1 - \ln T_2}{d_2 - d_1} \quad (3)$$

试验中, 用光电池测量光强, 显示电压值 $n \propto T$, 因而有

$$\alpha = \frac{\ln n_1 - \ln n_2}{d_2 - d_1} \quad (4)$$

式中, n_1 、 n_2 分别表示试样厚度为 d_1 和 d_2 时微电流放大器上数字表的示值。

【实验装置及仪器】

WDM1 型光栅单色仪；微电流放大器；聚光透镜；光电池；汞灯及电源；镍钨灯及电源；单色仪调节手轮及波长读数装置；样品（钹玻璃）。 图？

【实验内容】

1. 单色仪的调节和波长示值的校准

- 1) 利用汞灯做光源校准单色仪波长示值：
分别测量汞灯紫线、绿线和两条钠黄线的波长示值，并与标准值（435.8nm、546.1nm、577.0nm、579.1nm）之差，即系统偏差。（要求此项偏差 $\leq 0.2\text{nm}$ ）；
- 2) 调节狭缝宽度：
调节入光狭缝宽度，使钠黄光刚好分开（约 0.8mm）；利用绿光调节狭缝宽度，使与光带同宽（约 0.8mm）；
- 3) 镍钨灯光路调节：
由三角关系 $d/D=a/b$ 关系调节聚光镜与狭缝的距离（ d 为狭缝到仪器内球面镜的距离，为 300mm）。

2. 测量钹玻璃在 610.0nm ~ 508.0nm 范围内的吸收曲线

- a) 调节光路：
用溴钨灯作光源并进行共轴调节；手轮跳到 610.0nm，用眼睛直接观察透镜像，移动透镜使像位于狭缝中间，锁定透镜；移动光源照亮透镜，装上样品架，记录样品厚度；装上探测器，调节光源亮度使微电流放大器显示值在 170.0 ~ 190.0 之间。
- b) 数据测量：
选定一片厚的钹玻璃片。然后定性观察钹玻璃对不同波长的吸收情况，确定吸收峰的大致波长位置。然后进行正式测量。每隔 1nm 测一次，在吸收峰附近测量点应更密一些。测量范围 610.0nm ~ 508.0nm。
选择另一薄的钹玻璃片，在与厚玻璃片波长相对应的位置进行测量。根据两组数据，求出钹玻璃的吸收系数曲线

【数据处理】

1. 校准波长示值

汞灯谱线/nm	435.8	546.1	577.0	579.1
校准/nm	437.1	547.3	578.2	580.3
差值/nm	1.3	1.2	1.2	1.2

2. 数据测量

正式测量前找到波长 600.0nm 以下的两个吸收峰波长分别在 586.0nm 和 572.0nm 附近，因而在这两个值附件每 0.5nm 取一个点测量。

其中： $d_1=0.8\text{mm}$ ， $d_2=3.8\text{mm}$ ， $\lambda^*=\lambda-1.2\text{nm}$

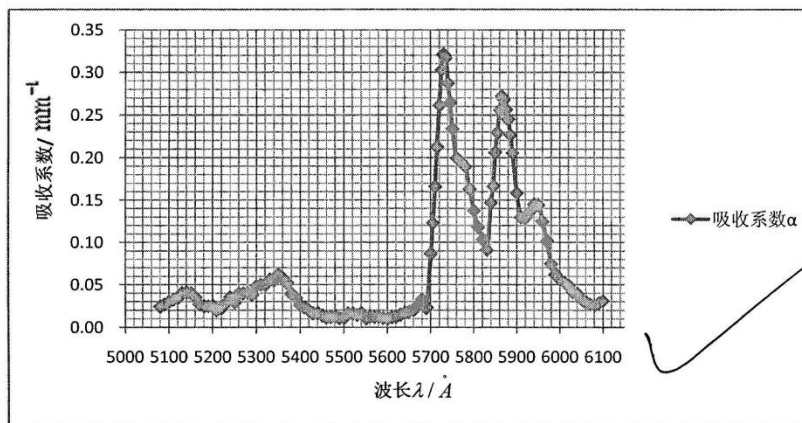
波长 $\lambda(A)$	波长修正值 $\lambda(A)$	薄玻璃 光电强度 n_1	厚玻璃 光电强度 n_2	吸收系数 $\alpha = \frac{\ln n_1 - \ln n_2}{d_2 - d_1}$
6100	6088	156.0	142.2	0.03087
6090	6078	155.6	143.0	0.02815
6080	6068	155.0	143.5	0.02570
6070	6058	154.5	142.6	0.02672
6060	6048	153.4	140.6	0.02904
6050	6038	152.0	137.5	0.03342
6040	6028	150.5	133.8	0.03921
6030	6018	148.7	131.4	0.04123
6020	6008	148.0	127.9	0.04865
6010	5998	146.3	125.0	0.05245
6000	5988	145.2	122.8	0.05585
5990	5978	144.6	120.0	0.06216
5980	5968	142.4	113.9	0.07444
5970	5958	137.7	101.6	0.1013
5960	5948	133.6	91.9	0.1247
5950	5938	130.7	84.8	0.1442
5940	5928	129.6	83.8	0.1453
5930	5918	129.7	86.2	0.1362
5920	5908	130.6	88.8	0.1286
5910	5898	129.2	87.6	0.1295
5900	5888	125.5	78.1	0.1581
5890	5878	119.6	64.6	0.2053
5885	5873	116.1	58.9	0.2262
5880	5868	114.7	55.0	0.2450
5875	5863	112.8	52.3	0.2562
5870	5858	111.8	50.0	0.2682
5865	5853	111.7	49.4	0.2720
5860	5848	112.6	52.3	0.2556
5855	5843	114.7	57.7	0.2290
5850	5838	117.8	63.5	0.2060
5845	5833	119.8	72.7	0.1665
5840	5828	122.2	78.7	0.1467
5830	5818	115.5	87.9	0.09102
5820	5808	126.5	92.7	0.1036
5810	5798	125.2	87.9	0.1179
5800	5788	120.8	80.0	0.1374
5790	5778	118.0	72.4	0.1628
5780	5768	115.1	65.2	0.1894

5770	5758	113.6	63.3	0.1949
5760	5748	112.5	61.9	0.1991
5750	5738	105.8	52.5	0.2336
5745	5733	101.9	46.1	0.2644
5740	5728	98.9	41.8	0.2871
5735	5723	96.3	37.2	0.3171
5730	5718	96.1	36.7	0.3209
5725	5713	97.9	39.5	0.3025
5720	5708	100.9	46.1	0.2611
5715	5703	105.4	55.7	0.2126
5710	5698	111.7	67.9	0.1659
5705	5693	115.5	79.8	0.1232
5700	5688	118.9	91.7	0.08659
5690	5678	112.2	104.8	0.02274
5680	5668	123.0	111.6	0.03242
5670	5658	123.2	114.1	0.02558
5660	5648	122.6	115.4	0.02017
5650	5638	121.9	115.4	0.01827
5640	5628	122.1	115.9	0.01737
5630	5618	120.7	115.5	0.01468
5620	5608	119.6	115.2	0.01249
5610	5598	119.2	115.1	0.01167
5600	5588	118.3	114.8	0.01001
5590	5578	117.6	113.9	0.01066
5580	5568	117.4	113.2	0.01214
5570	5558	116.6	112.4	0.01223
5560	5548	115.7	111.5	0.01233
5550	5538	114.6	111.1	0.01034
5540	5528	113.7	108.3	0.01622
5530	5518	112.7	107.9	0.01451
5520	5508	112.2	106.9	0.01613
5510	5498	111.5	106.1	0.01655
5500	5488	108.9	105.4	0.01089
5490	5478	108.1	104.7	0.01065
5480	5468	107.7	103.6	0.01294
5470	5458	106.5	102.7	0.01211
5460	5448	105.7	102.1	0.01155
5450	5438	104.7	100.4	0.01398
5440	5428	103.7	98.7	0.01647
5430	5418	102.8	97.9	0.01628
5420	5408	101.8	96.1	0.01921
5410	5398	100.1	93.3	0.02345
5400	5388	98.9	91.4	0.02629

5390	5378	97.8	88.2	0.03444
5380	5368	96.3	85.6	0.03926
5370	5358	95.0	81.3	0.05191
5360	5348	92.8	78.0	0.05791
5350	5338	91.8	76.3	0.06165
5340	5328	91.6	77.7	0.05486
5330	5318	91.7	77.6	0.05565
5320	5308	89.9	77.5	0.04947
5310	5298	88.9	76.5	0.05007
5300	5288	88.2	76.3	0.04831
5290	5278	87.5	78.1	0.03788
5280	5268	87.3	77.2	0.04098
5270	5258	85.9	76.3	0.03950
5260	5248	85.1	75.6	0.03946
5250	5238	84.6	77.5	0.02922
5240	5228	84.1	75.6	0.03552
5230	5218	83.7	76.8	0.02868
5220	5208	82.9	77.5	0.02245
5210	5198	81.7	77.0	0.01975
5200	5188	81.3	75.5	0.02467
5190	5178	80.7	75.0	0.02442
5180	5168	79.3	73.6	0.02486
5170	5158	78.7	72.6	0.02689

注：吸收系数保留 4 位有效数字

钨玻璃在 610.0nm □ 508.0nm 范围内的吸收曲线



图表 1

结果分析:

由实验结果,即钹玻璃在 $610.0\text{nm} \sim 508.0\text{nm}$ 范围内的吸收曲线可以看出,钹玻璃在特定的波长点 573.5nm 和 5870nm 附近波长范围内对光的吸收明显,其对应的最大吸收系数称为吸收峰。不同材料的吸收峰所对应的中心波长不同,吸收曲线也不同,因而可以通过分析不同物质和材料吸收曲线的特征来分析其结构,也可以用来分辨不同的物质。

【实验小结】

1. 通过本次实验认识并学会使用单色仪,并通过其测量了钹玻璃的光谱吸收特性曲线,学会使用光电池来测量光强,对今后光电课程的学习奠定了基础。
2. 实验中单个数据误差较大,误差主要来源于由仪器本身产生的系统误差,室内照明光源的附加光强,微电流放大器读书时的偶然误差等,但通过式(4)计算后对吸收曲线的绘制影响很小。
3. 实验中每个环节都为后来的实验环节做准备,因而每一步骤结束后就不能再对其进行调整或变更,以免前功尽弃。
4. 实验中,注意保护实验仪器,溴钨灯的电流不能太大,否则长时间通电容易烧坏;也不能用手摸,以免烫伤。实验中的光学精密仪器不能用手摸,以免弄脏或磨损。

7/8

原始数据

【数据表格】

$d_1 = 3.8 \text{ mm}$
 $d_2 = 2.8 \text{ mm}$

按值
 $\lambda' = \lambda - 12.9$

$\lambda(A)$	n_1	n_2	$\alpha = \frac{\ln n_1 - \ln n_2}{d_2 - d_1}$
6100	156.0	142.2	
6090	155.6	143.0	
6080	155.0	143.5	
6070	154.5	142.6	
6060	153.4	140.6	
6050	152.0	137.5	
6040	150.5	133.8	
6030	148.7	131.4	
6020	148.0	127.9	
6010	146.3	125.0	
6000	145.2	122.8	
5990	144.6	120.0	
5980	142.4	113.9	
5970	137.7	101.6	
5960	133.6	91.9	
5950	130.7	84.9	
5940	129.6	83.8	
5930	129.7	86.2	
5920	120.6	85.8	
5910	124.2	87.6	
5900	125.5	78.1	
5890	119.8	64.6	
5885 / 5880	116.1 / 114.7	58.9 / 55.0	
5875 / 5870	112.8 / 111.8	52.3 / 50.0	
5865 / 5860	111.7 / 112.6	49.4 / 52.3	
5855 / 5850	114.7 / 112.8	57.7 / 62.5	
5845 / 5840	119.8 / 122.2	72.7 / 75.7	
5830	125.5	87.9	
5820	126.5	92.7	
5810	125.2	82.9	
5800	120.8	80.0	
5790	118.0	72.4	
5780	115.1	65.2	
5770	113.6	63.3	
5760	112.5	61.9	
5750	105.8	52.5	
5745 / 5740	101.9 / 98.9	46.1 / 41.8	
5735 / 5730	96.3 / 96.1	37.2 / 36.7	

8575

5725 / 5720	97.9 / 120.9	39.5 / 46.1	
5715 / 5710	105.4 / 111.7	55.7 / 67.9	
5705 / 5700	115.5 / 118.9	79.8 / 91.7	
5690	122.2	104.8	
5680	123.0	111.6	
5670	123.2	114.1	
5660	122.6	115.4	
5650	121.9	116.4	
5640	122.1	115.9	
5630	120.7	115.5	
5620	119.6	115.2	
5610	119.2	115.1	
5600	118.3	114.8	
5590	117.6	113.9	
5580	117.4	113.2	
5570	116.6	112.4	
5560	115.7	111.5	
5550	114.6	111.1	
5540	113.7	109.3	
5530	112.7	107.9	
5520	112.2	106.9	
5510	111.5	106.1	
5500	108.9	105.4	
5490	108.1	104.7	
5480	107.7	103.6	
5470	106.5	102.7	
5460	105.7	102.1	
5450	104.7	100.4	
5440	103.7	98.7	
5430	102.8	97.9	
5420	101.8	96.1	
5410	100.1	93.3	
5400	98.9	91.4	
5390	97.8	88.2	
5380	96.3	85.6	
5370	95.0	81.3	
5360	92.8	78.0	
5350	91.8	76.3	
5340	91.6	77.7	
5330	91.7	77.6	
5320	89.9	77.5	
5310	88.9	76.5	
5300	88.2	76.3	

5290	87.5	78.1	
5280	87.3	77.2	
5270	85.9	76.3	
5260	85.1	75.6	
5250	84.6	75.5	
5240	84.1	75.6	
5230	83.7	76.8	
5220	82.9	77.5	
5210	81.7	77.0	
5200	81.3	75.5	
5190	80.7	75.0	
5180	79.3	73.6	
5170	78.7	72.6	
5160	78.0	70.2	
5150	77.1	68.4	
5140	76.3	67.5	
5130	75.5	66.9	
5120	74.7	67.4	
5110	74.6	67.7	
5100	73.8	67.4	
5090	72.7	67.1	
5080	72.0	66.9	

波长/nm	435.8	546.1	577.0	579.1
波长/nm	437.1	547.3	578.2	580.3
亮度/nm	1.3	1.2	1.2	1.2


 J40
 2011.4.18